

Especialización en Ciencias Sociales Computacionales

Clase 2

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Clase 2

- Componentes de la Información Geográfica (IG)
- Organización
- Particularidades de la IG
- Principales formatos de archivos
 - Shapefile
 - Geopackage
 - GeoJSON

Información Geográfica

Datos e Información

Dato

Unidad básica de representación de un fenómeno o hecho, sin contexto ni interpretación por sí sola.

Ej: 22

Información

Resultado de contextualizar e interpretar un dato, dándole significado específico.

Ej: 22°C (temperatura ambiente)



Componentes de la IG

Espacial

Hace referencia a la posición dentro de un sistema de referencia establecido

¿Dónde?

Temática

Hace referencia a características o atributos del objeto representado

¿Qué?

Componentes de la IG

Y por qué no...?

Temporal

Referencia al momento en que ocurre u
ocurrió un fenómeno

¿Cuándo?

Organización de la IG: Vertical

La idea de **capa** permite la organización independiente de la IG dentro de una zona de estudio. Sobre un mismo emplazamiento, distintas variables pueden coincidir espacialmente.

CAPAS

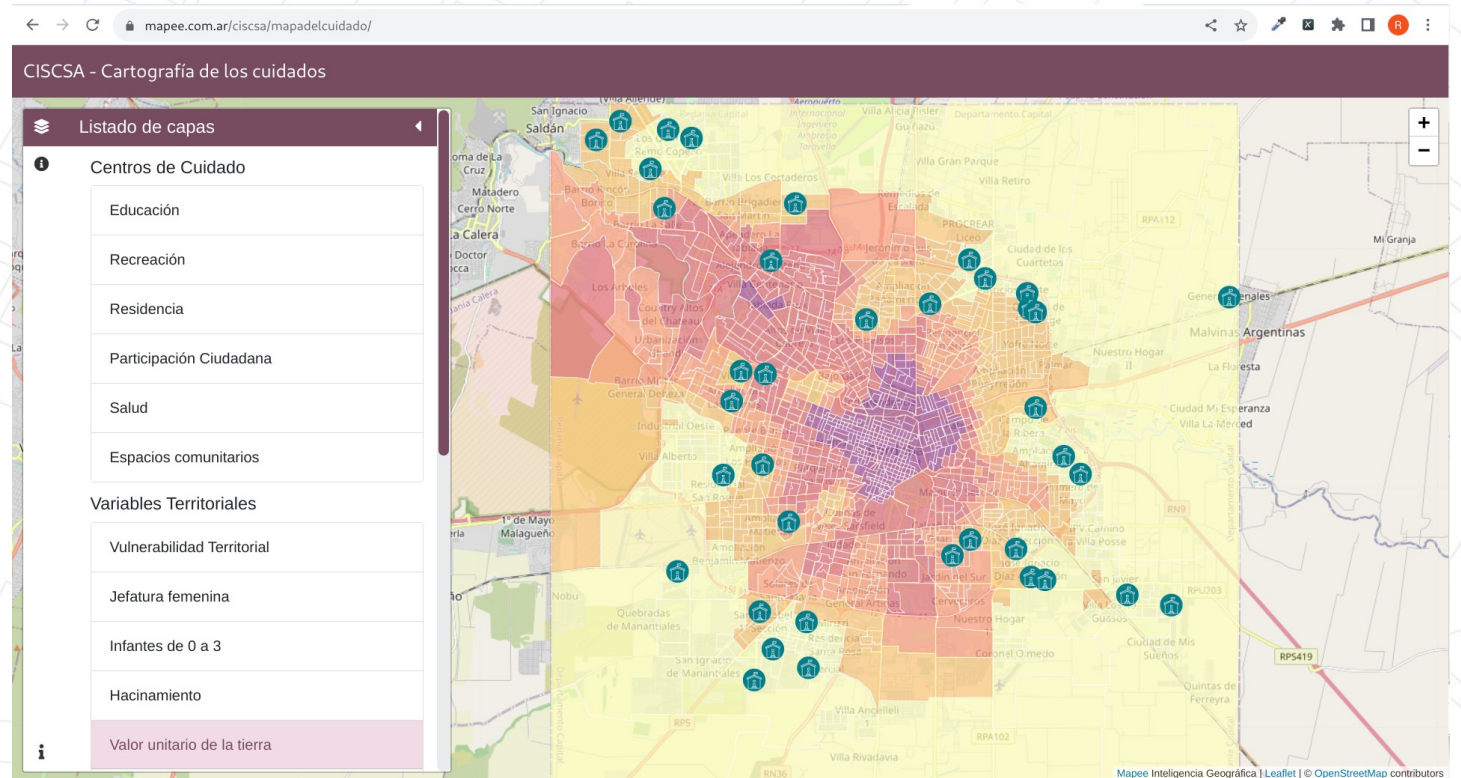
Uso de suelo

Ejes de calles

Parcelas

Elevación

Equipamiento

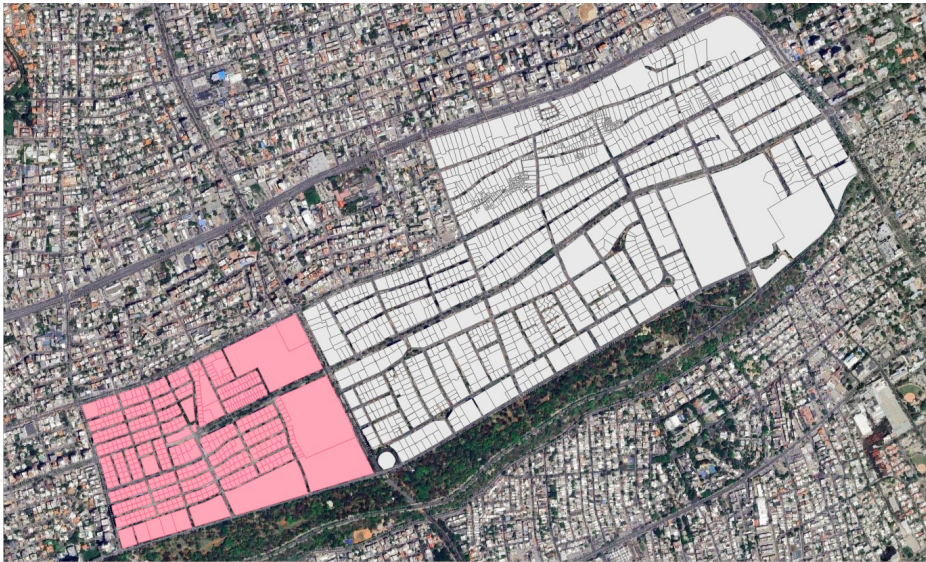


https://observatorio.ciscsa.org.ar/cuidados_cba/

Organización de la IG: Horizontal

Separación de IG en unidades territoriales para un mejorar el rendimiento de la visualización o análisis

Ejemplo de uso: Publicación de mapas web



Conceptos básicos para el análisis espacial: Particularidades de la IG

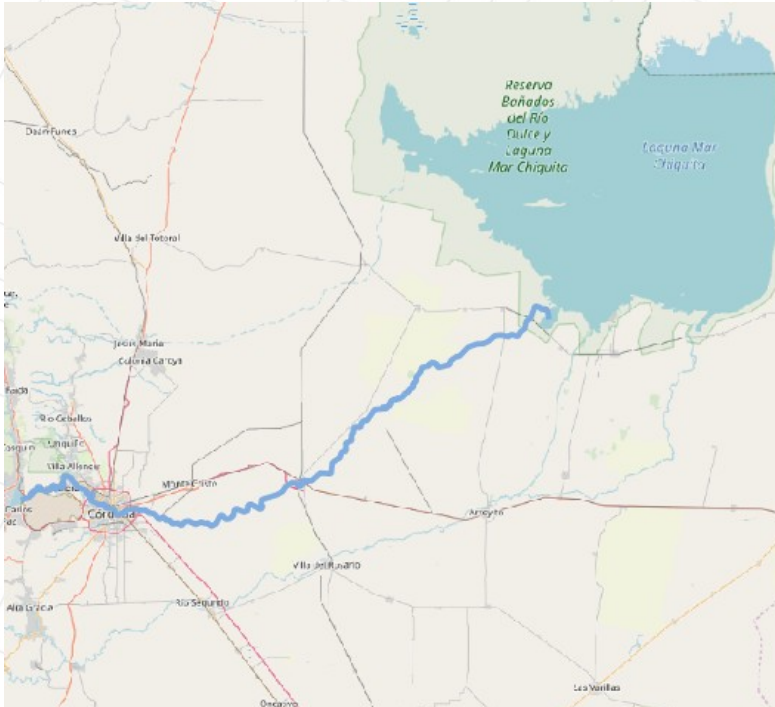
- Escala de análisis
- Unidad de área modificable
- Autocorrelación espacial
- Existencia de estructura
- Existencia de tendencias espaciales
- Efecto del borde
- Localización representada



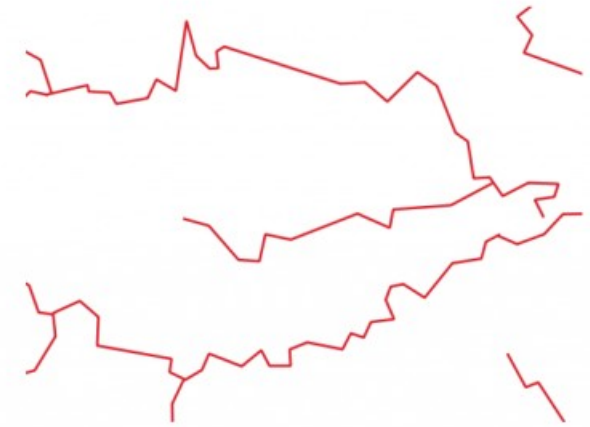
Escala de análisis

Relacionada con el fenómeno a analizar

Río Primero (Córdoba)



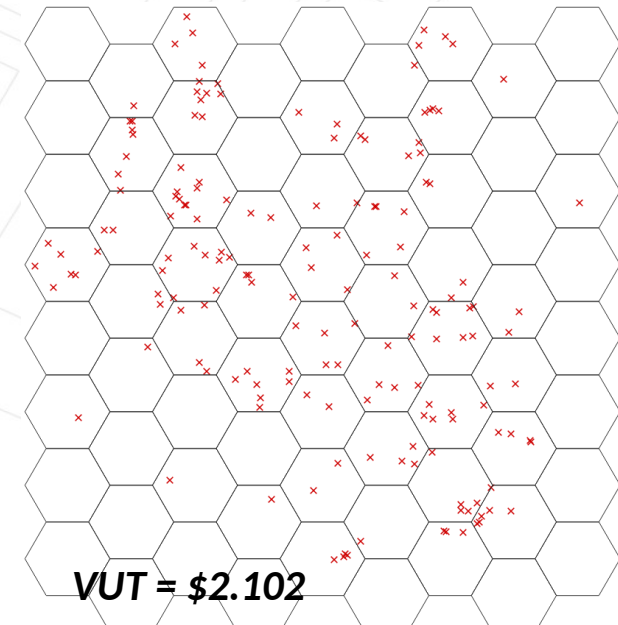
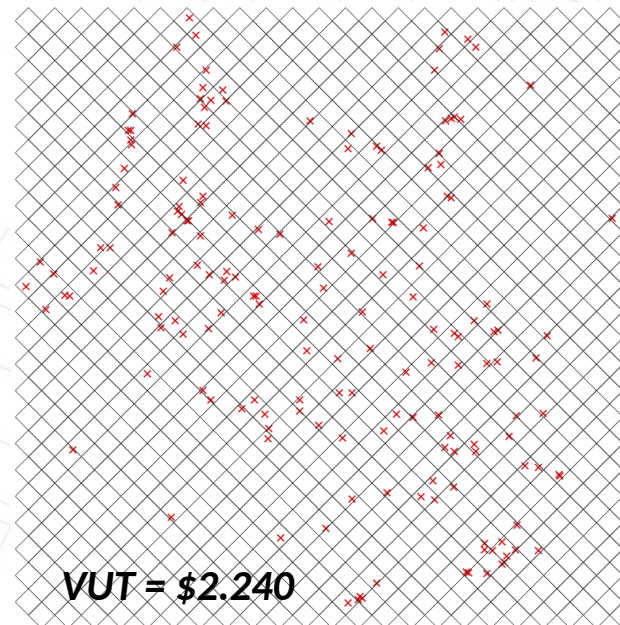
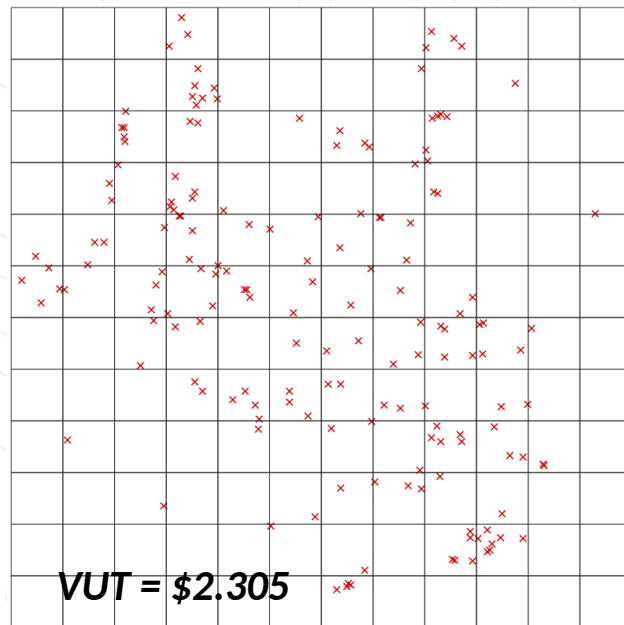
Unid. Mínima 1m = 257Km
Unid. Mínima 300m = 236Km



Resultados
condicionados por
la escala

Unidad de área modificable

Ocurre en variables que no pueden medirse de forma puntual y deben estudiarse en áreas creadas artificialmente. Por ejemplo: Densidad de población



VUT: Valor Unitario de la Tierra

Resultado condicionado por los efectos de escala y zonificación

Autocorrelación espacial

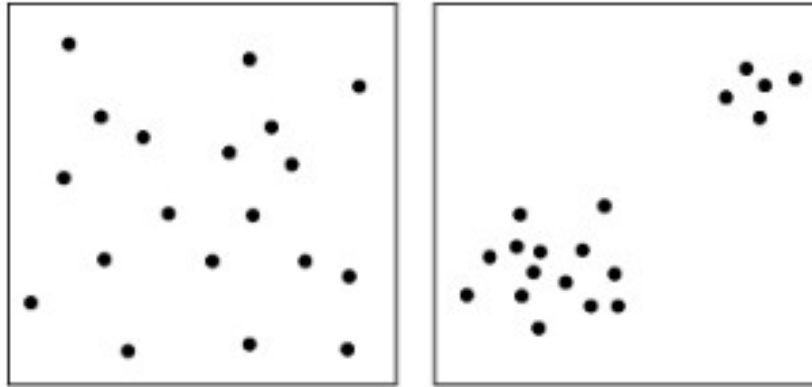
Muchos de los análisis estadísticos suponen la independencia de la variable



Para obtener mejores resultados será necesario introducir la componente espacial como una variable más

Existencia de estructura

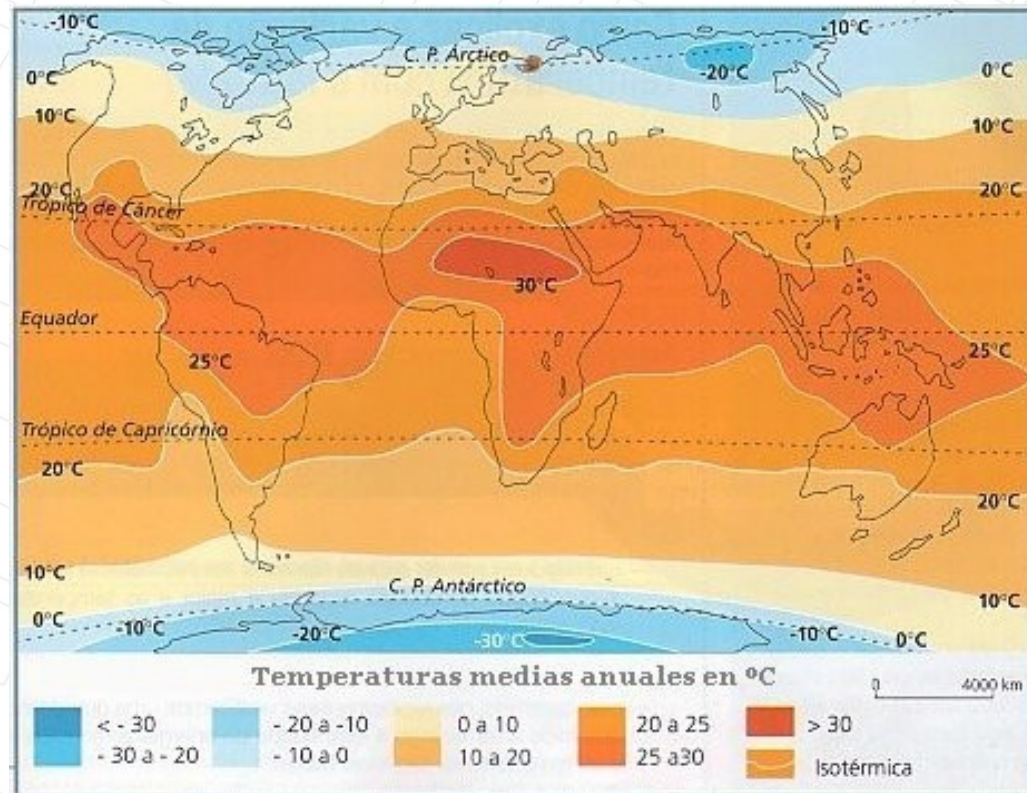
En caso de correlación espacial positiva, la representatividad de la muestra se ve condicionada por la distribución espacial



La distribución de los datos en el espacio condiciona el resultado

Existencia de tendencia espacial

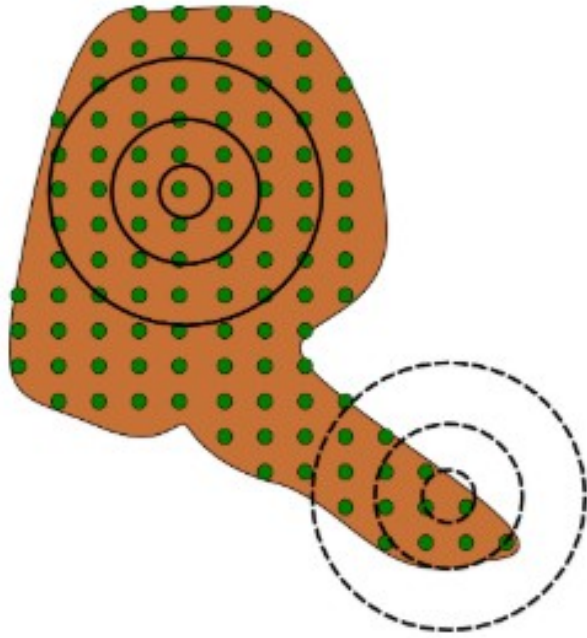
Podemos decir que existe una tendencia espacial cuando los valores de una variable están relacionados con sus propias coordenadas geográficas



Las consecuencias de la existencia de tendencias son similares a las que se derivan de la presencia de autocorrelación espacial, ya que invalidan el supuesto de independencia de los datos.

Efecto de borde

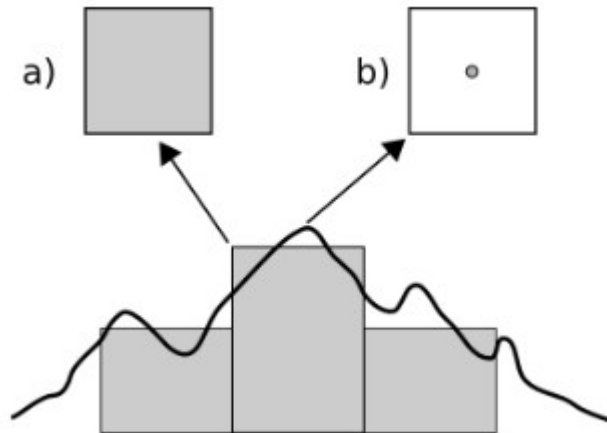
Producto de análisis sobre zonas de trabajo con límites establecidos



El resultado del análisis de densidad de árboles en la zona de estudio debería ser constante

Localización representada

En el modelo ráster, el territorio se divide en unidades geométricas arbitrarias (píxel). Para cada una de estas unidades, se tiene un valor de la variable estudiada. Lo que dicho valor representa en el territorio puede variar en función del criterio establecido.



El criterio de
almacenamiento
condiciona la variable
aleatoria

Principales Formatos Existentes



Shapefile

Es un formato de archivos vectoriales, creados por la empresa ESRI. Actualmente es un formato estándar de facto debido a su masiva utilización.

El estándar requiere la existencia de 3 archivos (como mínimo) para ser operativo:

- **.shp**: contiene las entidades geométricas de los elementos
- **.dbf**: es la base de datos, en formato dBASE, contiene los atributos de los objetos
- **.shx**: almacena el índice de las entidades geométricas

Además, la existencia del archivo con extensión **.prj** contiene información del sistema de coordenadas de la capa en formato PROJ STRING.



Shapefile: Desventajas

1. Capacidad limitada: este tipo de formato está limitado a 4Gb.
2. Sin información topológica persistente:, no soporta la administración bajo el modelo topológico.
3. Caracteres limitados: los nombres de campo no pueden exceder los 10 caracteres.
4. Geometría única: un archivo shapefile almacena un tipo de geometría (punto, línea o polígono).
5. Formato UTF-8: debido al motor de base de datos (dBASE) únicamente soporta el formato de escritura inglesa UTF-8.
6. Un solo usuario: no soporta la edición compartida de archivos.



GeoPackage

Es un formato de archivo compacto, abierto, basado en los estándares de la OGC y construido sobre la base de **SQLite** (librería escrita en C que implementa un motor de bases de datos SQL) que dispone de índices espaciales que permiten realizar de forma más eficaz operaciones con datos espaciales.

La información se guarda en un único archivo **.gpkg** y se puede empaquetar varios tipos de geometrías y capas en él.

Por ejemplo, capas de puntos, líneas y polígonos. Sumado a ello, este tipo de formato, permite almacenar gran cantidad de datos (hasta 140 TB) con nombres de atributos largos.



GeoJSON

Es un formato de texto sencillo, creado en 2008, que permite la representación de elementos espaciales y sus atributos alfanuméricos.

Proviene de los formatos de archivo **JSON**, cuyo acrónimo es *Javascript Object Notation* muy utilizado para el intercambio de datos en la web.

La representación de un punto se realiza bajo la siguiente estructura:

```
{  
  "type": "FeatureCollection",  
  "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "Tipo": "Escuela" },  
    "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -61.37, -31.56 ] } } ]  
}
```



WKT

WKT es el acrónimo en inglés de *Well Known Text*, que se puede definir como una codificación o sintaxis diseñada específicamente para describir objetos espaciales expresados de forma vectorial.

Fue promovido por el OGC y es la base de otros formatos como el KML. Las bases de datos PostgreSQL, mediante su extensión PostGIS, almacenan los objetos espaciales con este formato.

Tipo de geometria	WKT
POINT	"POINT(0 0)"
LINESTRING	"LINESTRING(0 0, 1 1, 2 2, 3 4)"
POLYGON	"POLYGON(0 0, 0 1, 1 1, 0 0)"
MULTIPOINT	"MULTIPOINT(0 0, 1 1, 2 2)"
MULTILINESTRING	"MULTILINESTRING ((10 10, 2 2, 10 40), (40 40, 30 30, 40 20, 30 10))"
MULTIPOLYGON	"MULTIPOLYGON (((3 2, 0 0, 5 4, 3 2)))"
GEOMETRY COLLECTION	"GEOMETRYCOLLECTION(POINT(4 6),LINESTRING(4 6,7 10))"